



IES GREGORI MAÏANS
OLIVA

SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES:



ELEMENTOS BÁSICOS



COMUNICACIÓN

Alámbrica

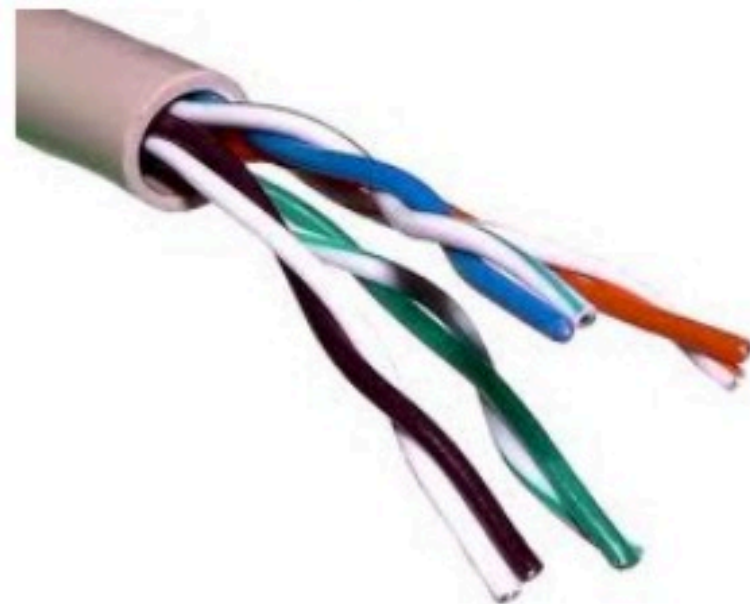
Inalámbrica

Se lleva a cabo mediante conexiones físicas entre el receptor y el emisor. Utilizan cables distintos según velocidad, ancho de banda y distancia que se precisen.

Cable
coaxial



Cable Par
trenzado



Fibra
óptica



COMUNICACIÓN

Alámbrica

Inalámbrica

Cable coaxial

El cable coaxial está diseñado para prevenir la interferencia electromagnética (EMI) mediante una capa aislante y un blindaje conductor que rodea el conductor interno. La cubierta exterior también actúa como capa aislante. La señal eléctrica se transmite a través del conductor central. Puede conectarse entre dos dispositivos, aumentando así la longitud máxima del enlace.



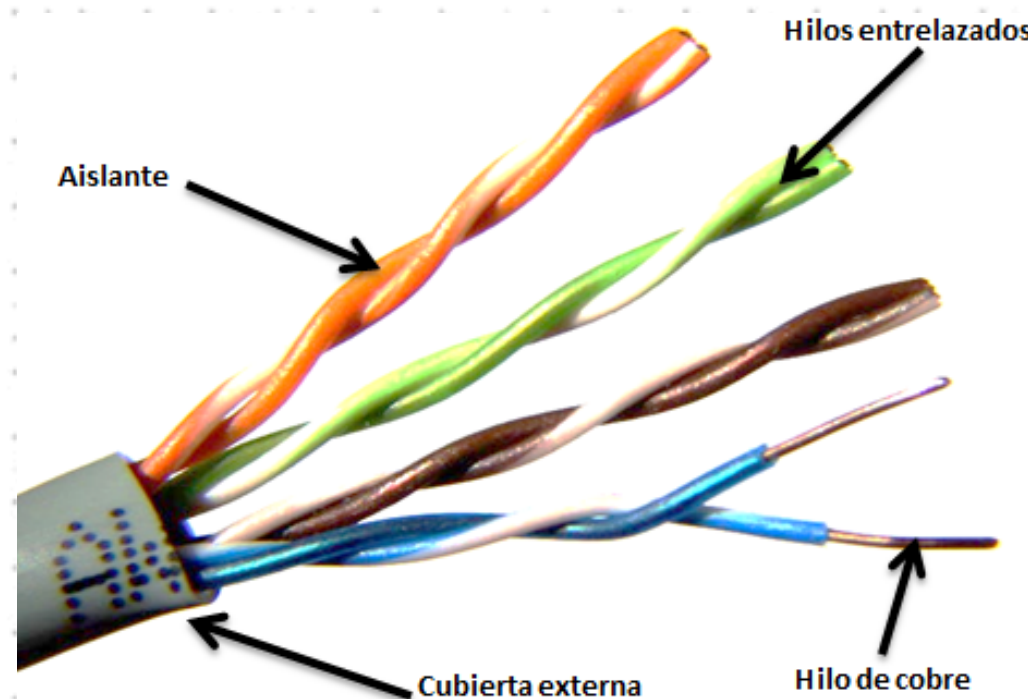
COMUNICACIÓN

Alámbrica

Inalámbrica

Cable par trenzado

El cable par trenzado es una clase de conexión que cuenta con dos conductores eléctricos aislados y entrelazados que anulan las interferencias de fuentes externas y la diafonía en los cables adyacentes. Cuenta con grupos de hilo que se entrelazan en pares en forma helicoidal. Así que la interferencia que se produce es reducida y la transmisión de datos es mejor.



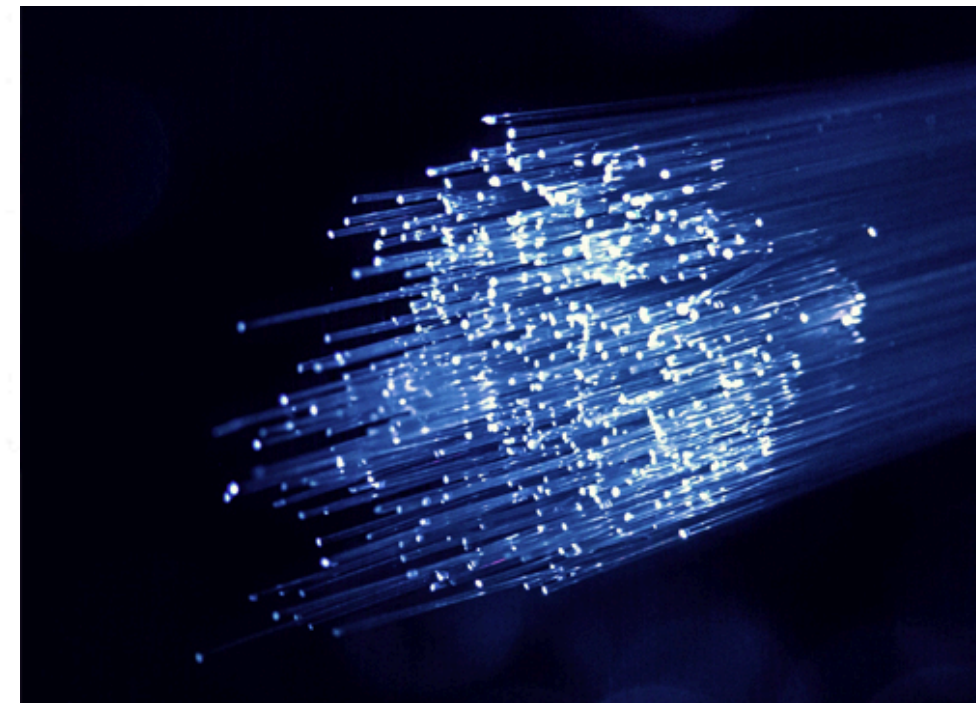
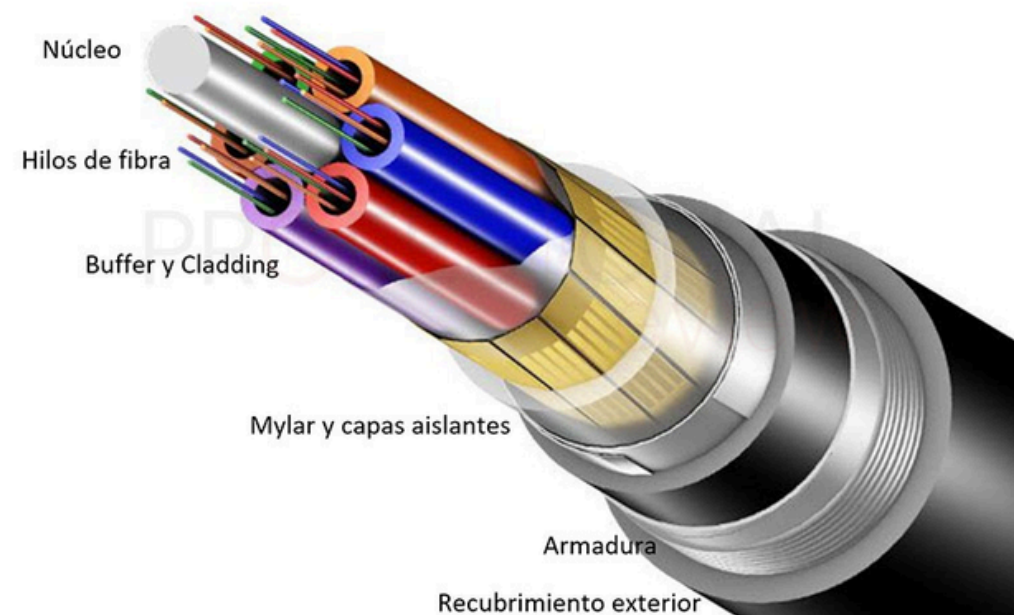
COMUNICACIÓN

Alámbrica

Inalámbrica

Fibra óptica

La fibra óptica es un medio de transmisión de datos de alta velocidad que utiliza finos hilos de vidrio o plástico para enviar información en forma de pulsos de luz. Ancho de banda superior, menores interferencias y mayores distancias de transmisión que el cobre, siendo esencial para internet de banda ancha (FTTH), medicina y comunicaciones.

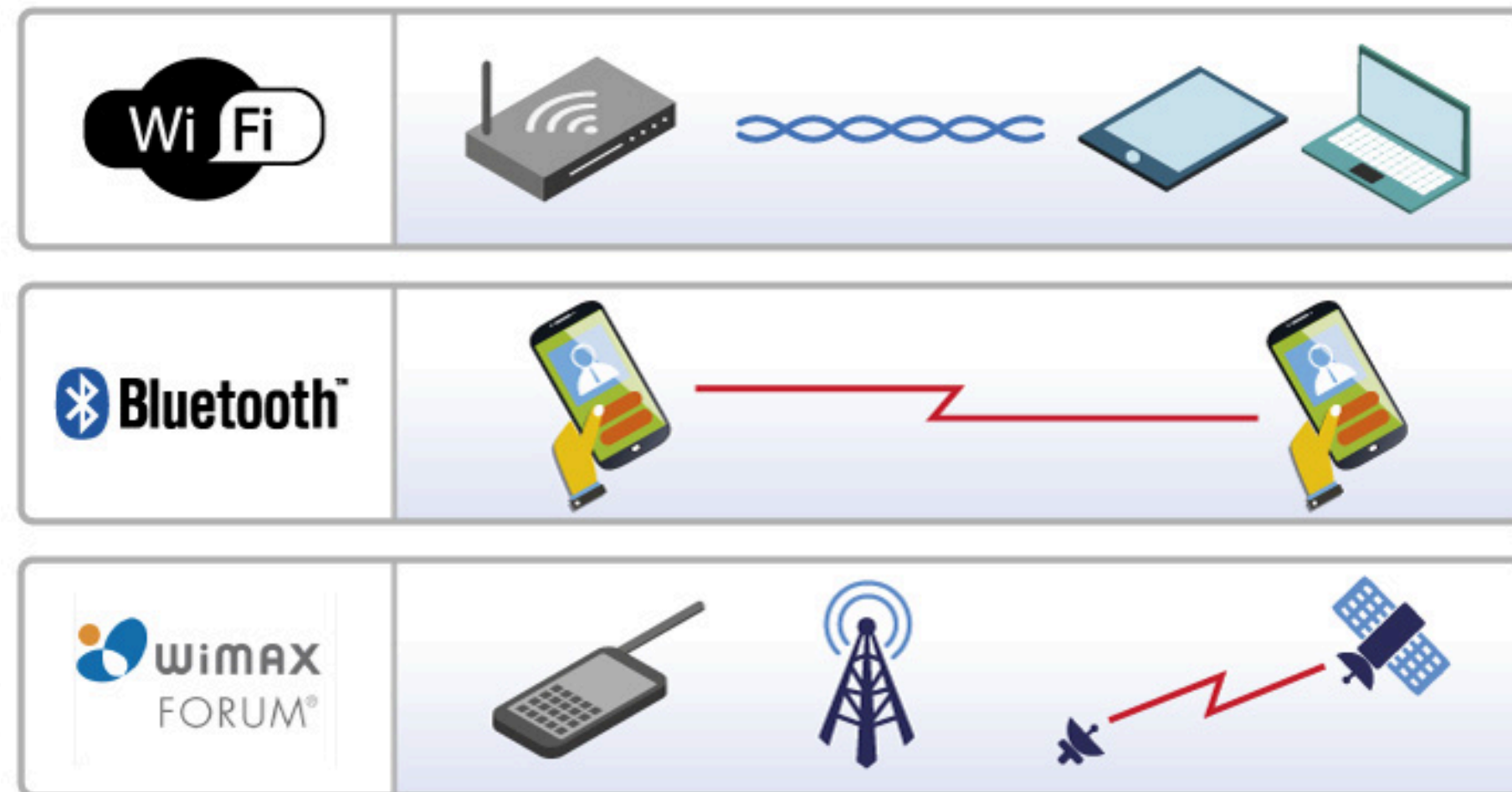


COMUNICACIÓN

Alámbrica

Inalámbrica

La transmisión y recepción de información se lleva a cabo mediante antenas. A la hora de transmitir, la antena irradia señales electromagnéticas en el medio. Y a la hora de recibir, la antena capta las ondas electromagnéticas del medio que la rodea.

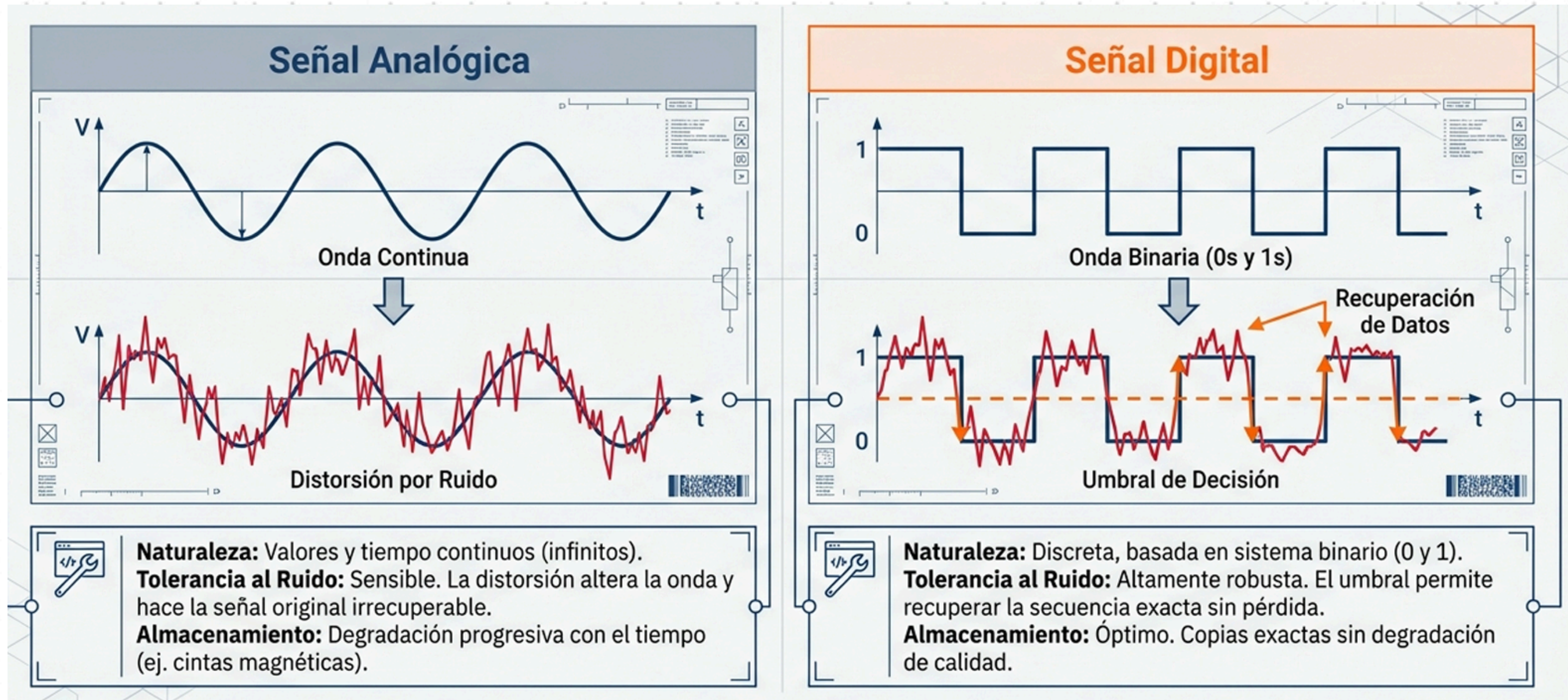


COMUNICACIÓN

Alámbrica

Inalámbrica

Modulación



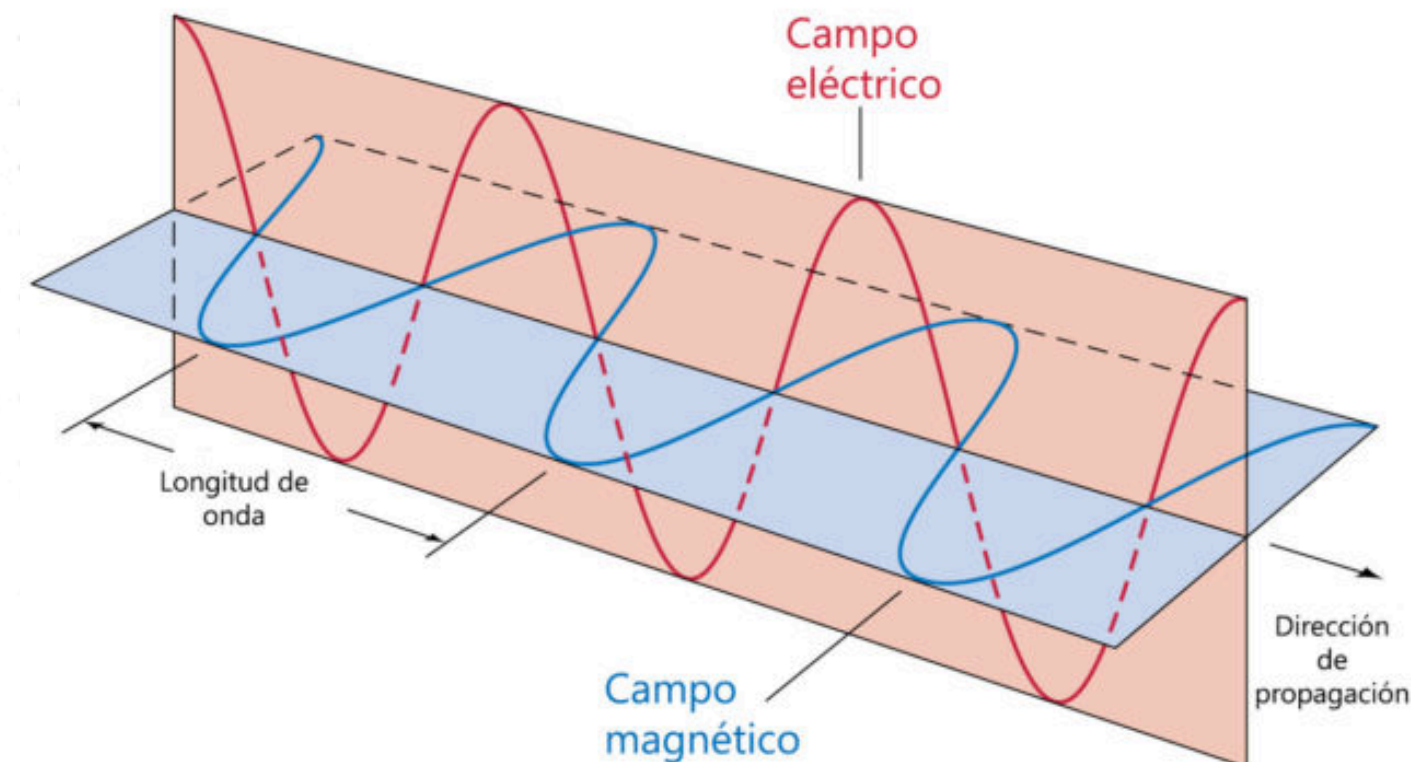
COMUNICACIÓN

Alámbrica

Inalámbrica

Onda electromagnética

Las ondas electromagnéticas son formas de energía que se propagan a través del espacio, incluso en el vacío, mediante la oscilación conjunta de campos eléctricos y magnéticos perpendiculares entre sí. Transportan energía sin transportar materia y viajan a la velocidad de la luz, incluyendo luz visible, ondas de radio, microondas, rayos X y radiación ultravioleta.

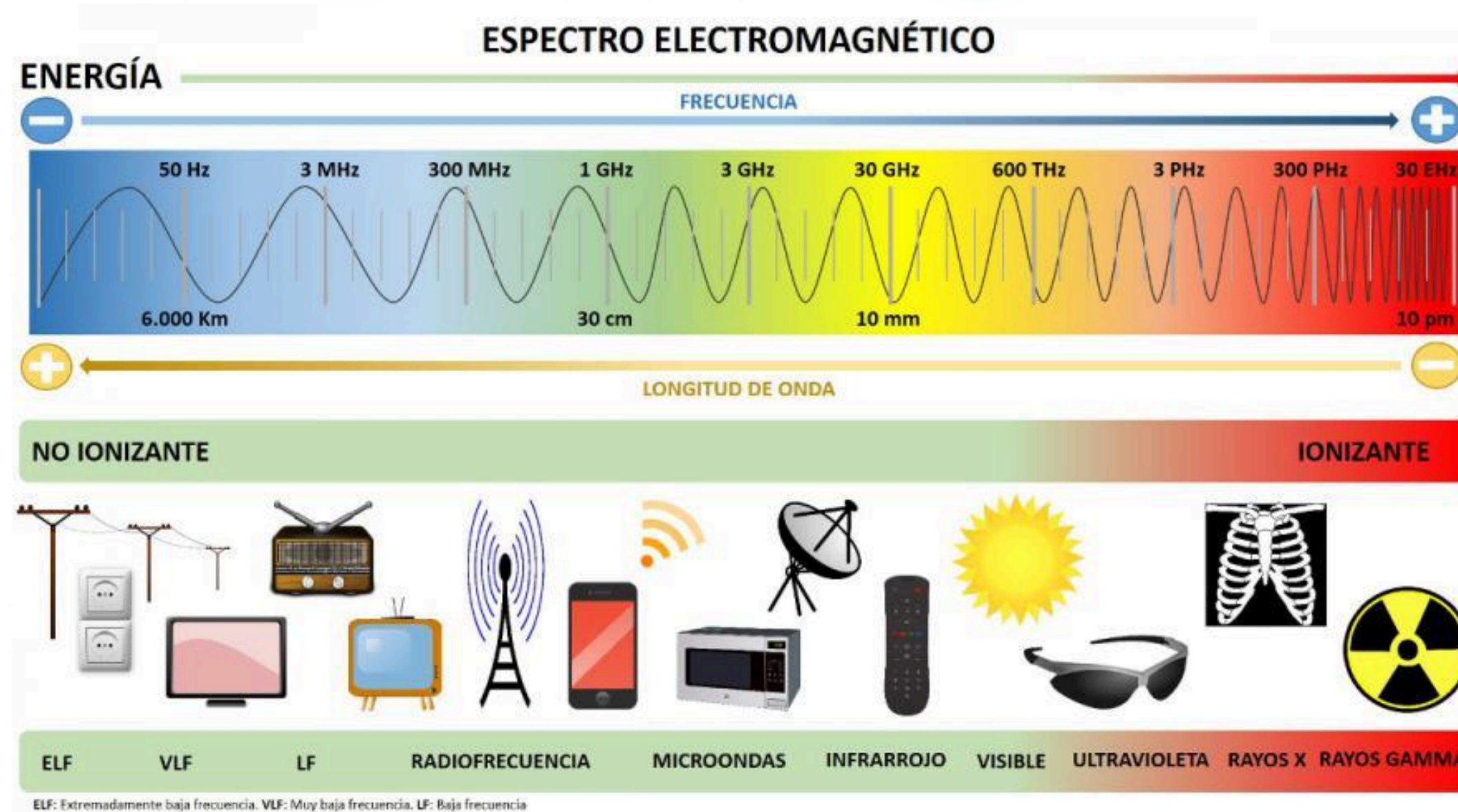


COMUNICACIÓN

Alámbrica

Inalámbrica

Espectro electromagnético



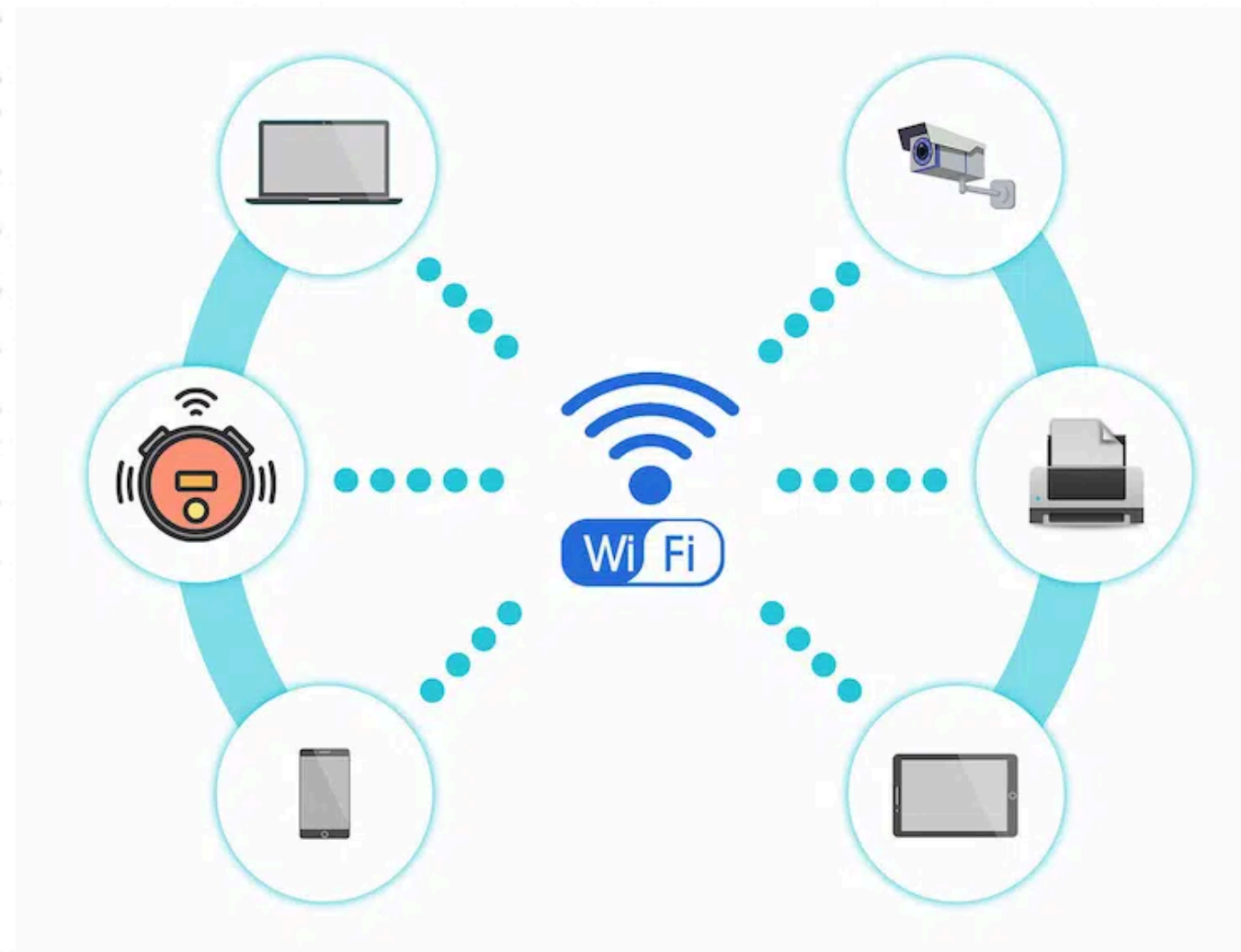
COMUNICACIÓN

Alámbrica

Inalámbrica

Wifi

El Wi-Fi es una tecnología de red inalámbrica basada en el estándar IEEE 802.11, que utiliza ondas de radio para conectar dispositivos como portátiles, teléfonos y tablets a internet a través de un router sin necesidad de cables.



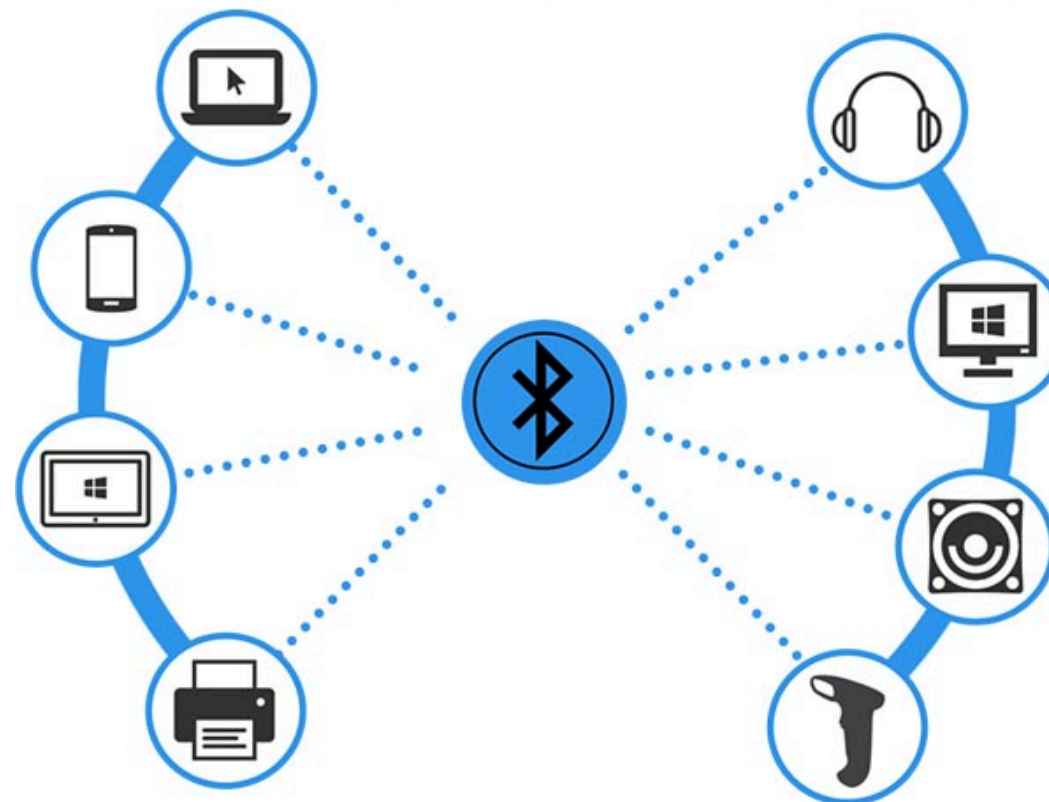
COMUNICACIÓN

Alámbrica

Inalámbrica

Bluetooth

Bluetooth es un estándar de comunicación inalámbrica de corto alcance (generalmente <10-100m) que permite la transferencia de voz y datos entre dispositivos (teléfonos, auriculares, ordenadores) usando ondas de radio en la banda de 2.4 GHz. Elimina cables, consume poca energía y conecta periféricos mediante un proceso de emparejamiento seguro.



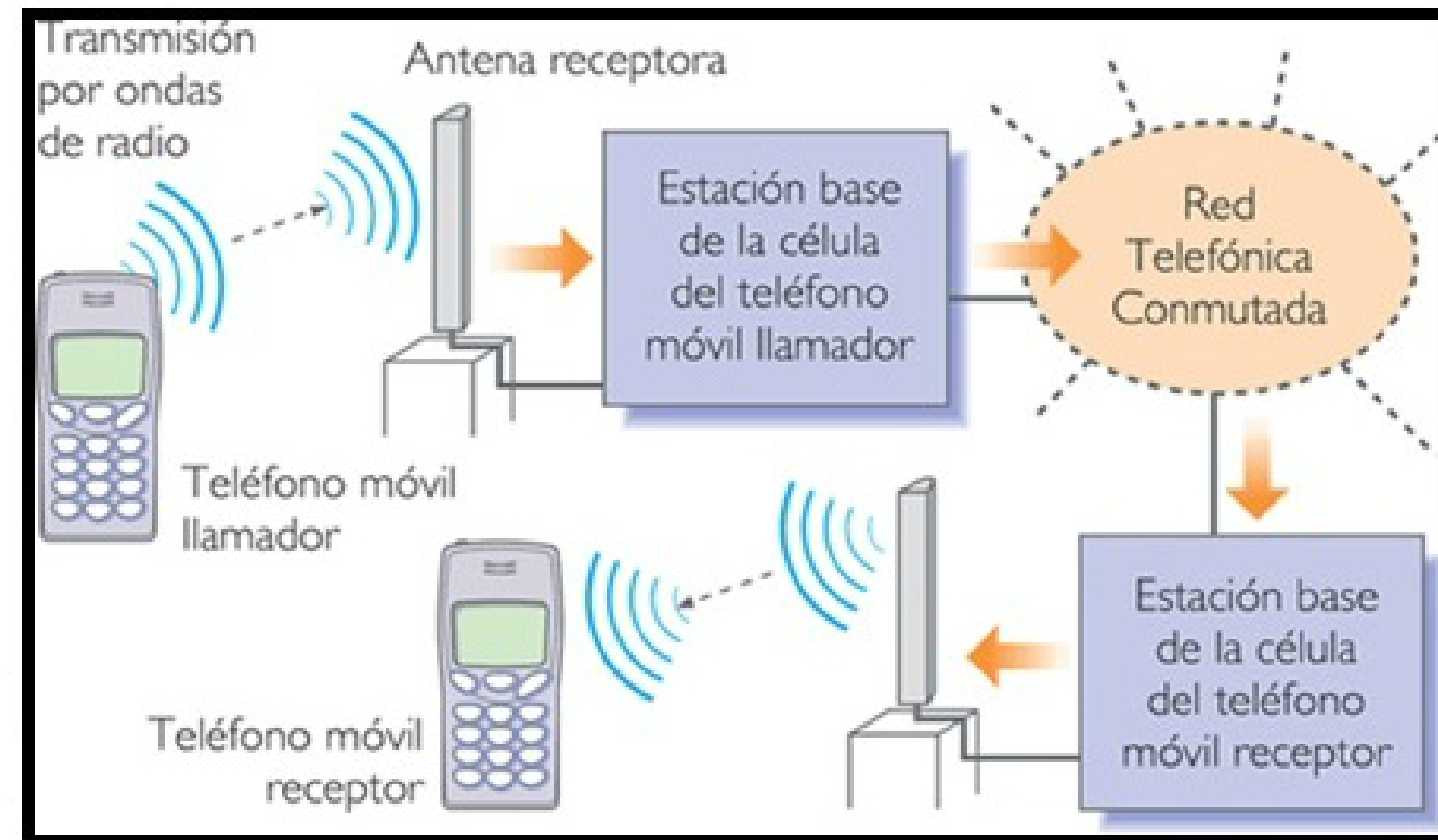
COMUNICACIÓN

Alámbrica

Inalámbrica

Telefonía móvil

La telefonía móvil es una forma de comunicación telefónica totalmente inalámbrica, en este caso la voz se convierte en señales electromagnéticas, que viajan a través del aire, para luego ser recibidas y transformadas nuevamente en mensaje a través de antenas repetidoras o vía satélite.



COMUNICACIÓN

Alámbrica

Inalámbrica

Vía satélite

La comunicación por satélite es la manera de conectarse a la Red donde no llegan los cables del ADSL ni las antenas de la telefonía móvil. Por muy aislada que esté una zona, hay cobertura hasta en la montaña más remota.

